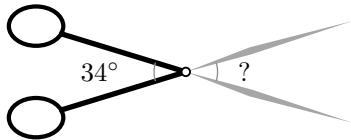
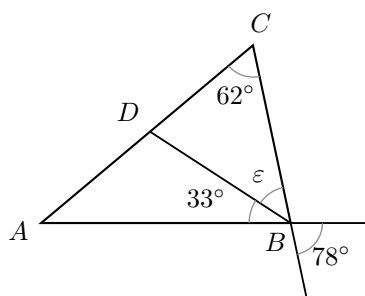


4.



Die beiden Hälften einer Schere sind gerade und kreuzen sich am Niet. Tom öffnet die Griffe so weit, dass sie einen Winkel von 34° bilden. Um dicken Karton zu schneiden, müssen die Klingen mindestens 40° geöffnet sein. Reicht die Öffnung? Begründe.

5.



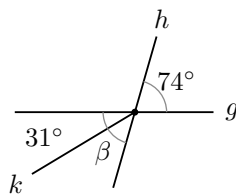
a) Im Dreieck ABC sind die Seiten AB und CB über B hinaus verlängert. Die Strecke BD teilt den Winkel bei B . Berechne ε .

Bei B kreuzen sich die Geraden AB und CB .

Der ganze Winkel ABC im Dreieck liegt dem 78° -Winkel gegenüber: Scheitelwinkel, also 78° .

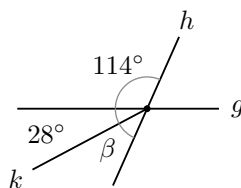
BD teilt ihn: $\varepsilon = 78^\circ - 33^\circ = 45^\circ$

Die 62° bei C brauchst du nicht.



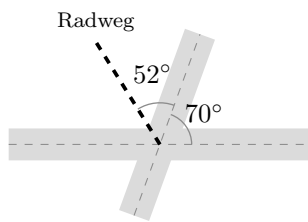
b) Die Geraden g und h kreuzen sich. Vom Schnittpunkt geht der Strahl k aus. Berechne β .

6.



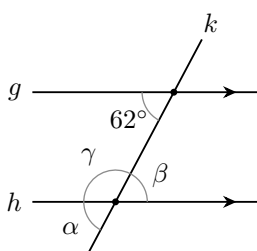
Jetzt teilt k einen Nebenwinkel. Berechne β .

7.



Zwei gerade Straßen kreuzen sich unter 70° . Von der Kreuzung aus führt ein gerader Radweg zwischen ihnen hindurch und bildet mit der einen Straße 52° – sieh im Bild nach, auf welcher Seite. Mit welcher Straße bildet der Radweg den größeren Winkel? Um wie viel Grad ist er größer?

8.



a) Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α , β und γ .

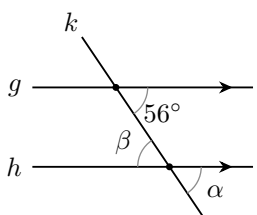
g und h sind parallel (Pfeile): Beide Kreuzungen haben denselben Winkel.

α liegt an h an derselben Stelle wie 62° an g (unten links): **Stufenwinkel.** $\alpha = 62^\circ$

β liegt zwischen den Parallelen über Kreuz zu 62° :

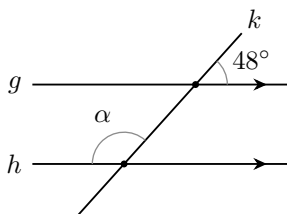
Wechselwinkel. $\beta = 62^\circ$

γ liegt neben β : $\gamma = 180^\circ - 62^\circ = 118^\circ$



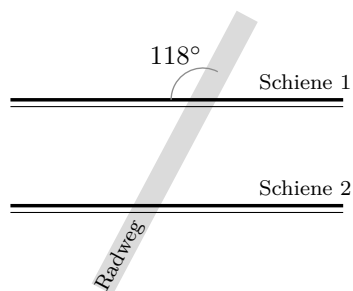
b) Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α und β .

9.



Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α . Achte darauf, wo α liegt.

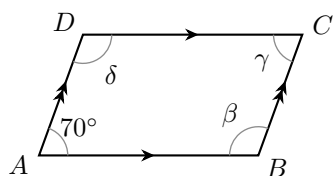
10.



Ein Radweg überquert zwei parallele Straßenbahnschienen. An Schiene 1 bilden Radweg und Schiene 118° . Fahrräder sollen Schienen nicht unter weniger als 60° überqueren, sonst rutscht der Reifen in die Rille. Kreuze an.

- ☐ Sicher: An beiden Schienen ist der spitze Winkel 62° .
☐ Nicht sicher: An Schiene 2 ist der spitze Winkel nur 58° .
☐ Nicht sicher: 118° ist mehr als erlaubt.

11.

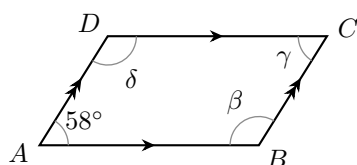


a) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $\alpha = 70^\circ$. Berechne β , γ und δ .

$AB \parallel CD$: α und δ liegen an der Seite AD zwischen den Parallelen. $\delta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

$AD \parallel BC$: α und β liegen an der Seite AB zwischen den Parallelen. $\beta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

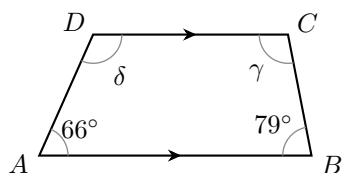
γ liegt α gegenüber: $\gamma = 70^\circ$



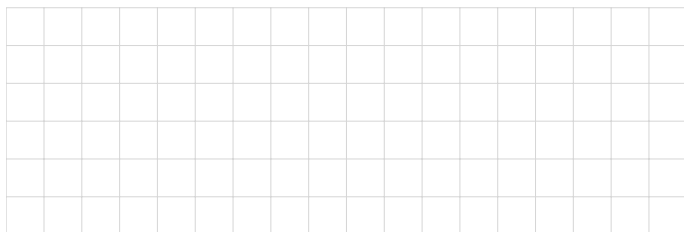
b) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $\alpha = 58^\circ$. Berechne β , γ und δ .



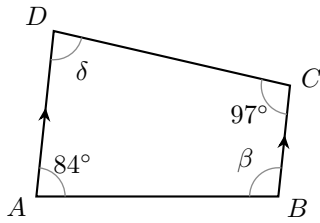
12.



Im Trapez $ABCD$ sind nur AB und CD parallel. Berechne γ und δ .

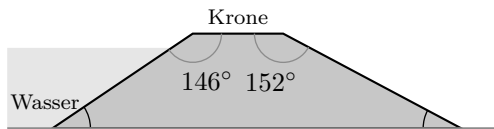


13.



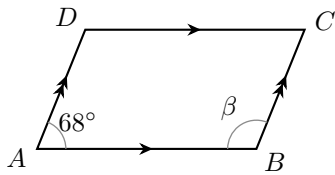
Diesmal sind im Trapez $ABCD$ die Seiten AD und BC parallel. Berechne β und δ .

14.



Der Querschnitt eines Deichs: Die Krone oben ist waagrecht, der Boden auch. An der Krone misst man links 146° und rechts 152° . Eine Böschung darf höchstens 30° steil sein. Trage die beiden Winkel unten ins Bild ein. Hält der Deich die Vorschrift ein?

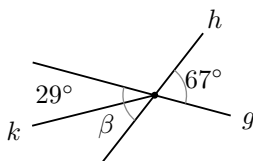
15.



Ein Parallelogramm $ABCD$ hat bei A einen Winkel von 68° . Wie groß ist der Winkel β bei B ?

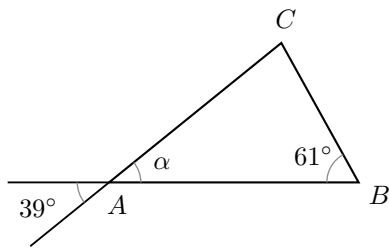
- ☐ 68°
 - ☐ 22°
 - ☐ 112°
 - ☐ 292°

16.



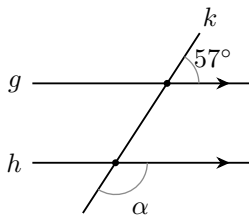
Die Geraden g und h kreuzen sich, vom Schnittpunkt geht der Strahl k aus. Berechne β .

17.



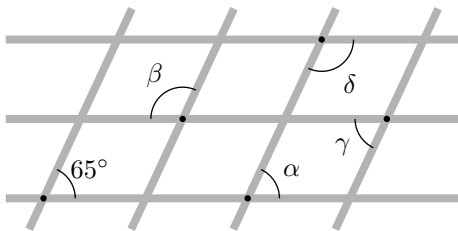
Im Dreieck ABC sind die Seiten BA und CA über A hinaus verlängert. Berechne den Winkel α im Dreieck.

18.



Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α .

19.



Ein Rankgitter besteht aus waagerechten und schrägen Latten; die waagerechten sind parallel, die schrägen auch. An einer Kreuzung ist ein Winkel von 65° eingezeichnet. Ordne zu: Welche der Winkel α , β , γ , δ sind 65° groß, welche 115° ?

Vorher: Winkel messen und zeichnen • Weiter: Winkelsummen, Dreiecke und Vierecke